

Matemática Computacional

Licenciatura Bolonha em Engenharia Mecânica

1º Trimestre 2023/2024, IST

Projeto 2 - Data de entrega: 25 de Outubro de 2023

Notas prévias: O relatório deve ser o mais breve possível e não ultrapassar as 10 páginas. Os programas e algoritmos utilizados deverão ser implementados em *Matlab* e ser entregues juntamente com o relatório. Em particular, para além das rotinas computacionais desenvolvidas, deve ser entregue também um ficheiro script Matlab que permita replicar todos os resultados computacionais apresentados no relatório. Deverão submeter um ficheiro único em formato comprimido (ZIP) contendo o ficheiro PDF do relatório bem como todos os ficheiros computacionais.

1. Um determinado engenho mecânico tem uma peça que pode ser representada pela região

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, \cos(x^2) - 1 \leq y \leq e^{x^2} \right\},$$

que está representada na Figura 1.

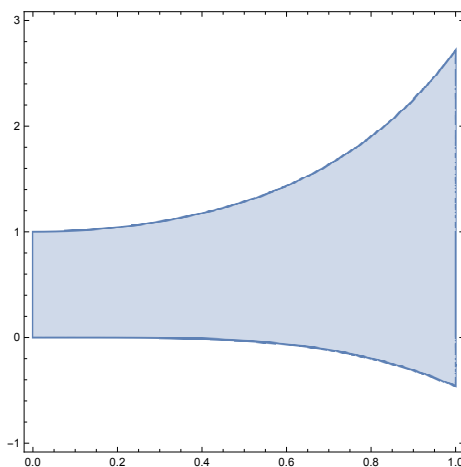


Fig. 1: Representação da região Ω .

Pretendemos aproximar o valor da área da região Ω , que vamos designar por A .

- (a) Determine o número de nós de quadratura que deverão ser usados na regra dos trapézios composta para que consiga garantir que A é calculado com um erro absoluto não superior a 10^{-6} .
- (b) Implemente duas rotinas Matlab para o cálculo de A , respetivamente usando as regras dos trapézios composta e de Simpson composta considerando N sub-intervalos. Em cada rotina o dado de entrada deve ser N e o resultado produzido deve ser a aproximação numérica para A com a respetiva regra de quadratura com N sub-intervalos.

- (c) Usando as rotinas desenvolvidas calcule as aproximações numéricas para A obtidas com a regra dos trapézios composta considerando $N = 4, 5, 6, \dots, 30$ e com a regra de Simpson composta considerando $N = 4, 6, 8, \dots, 30$.
- (d) Implemente uma rotina Matlab que dado um conjunto de pontos

$$\mathcal{X} = \{(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2, i = 1, 2, \dots, M\}$$

determine a função da forma $\phi(x) = \alpha + \beta x$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ que no sentido dos mínimos quadrados melhor se ajusta à lista de pontos $\mathcal{X}$.

- (e) Se uma regra de quadratura tem ordem de convergência p , então para h suficientemente pequeno, temos $|e_h| \approx Ch^p$, onde C é uma dada constante e e_h designa o erro obtido para um dado valor de h . Assim, aplicando a função logaritmo, bem como algumas das suas propriedades temos

$$\log(|e_h|) \approx \log(Ch^p) = \log(C) + \log(h^p) = \log(C) + p \log(h),$$

ou seja

$$\log(|e_h|) \approx \log(C) + p \log(h),$$

assim uma possibilidade de estimar a ordem de convergência p é construir uma lista de pontos da forma $(\log(h), \log(|e_h|))$, para os diferentes valores de h considerados, e ajustar a essa lista uma recta (no sentido dos mínimos quadrados). Nesse caso, a estimativa para p será o declive da recta obtida.

Usando as aproximações numéricas obtidas pelas duas regras de quadratura na alínea (c) e a rotina Matlab desenvolvida na alínea (d), estime a ordem de convergência de cada uma das regras de quadratura, sabendo que $A = 1.558127508006909\dots$ e discuta os resultados, tendo em conta a ordem de convergência esperada para as duas regras de quadratura.